Sistema avanzado de control de ingreso universitario con códigos QR y biometría

Heider Barreto, Irvin Cajas, Olger Ledesma, Alison Zambrano

Resumen

El presente documento describe el proceso de Ingeniería de Requisitos realizado para analizar y especificar un sistema de control de acceso físico orientado a entornos universitarios, basado en mecanismos de autenticación mediante códigos QR y biometría. La necesidad de este tipo de sistemas surge ante las limitaciones de los métodos tradicionales de control de ingreso y de diversas soluciones digitales existentes, las cuales suelen centrarse en la implementación tecnológica sin una definición formal y trazable de requisitos.

El alcance del documento se limita exclusivamente a la fase de Ingeniería de Requisitos, sin abordar decisiones de implementación tecnológica. La especificación resultante proporciona una base técnica coherente y trazable para el diseño y desarrollo posterior de un sistema de control de acceso universitario que combine códigos QR y biometría.

1. Introducción

El control de acceso físico en instalaciones universitarias es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad institucional, la correcta gestión de los ingresos y la trazabilidad de las actividades dentro del campus. En contextos caracterizados por una alta concurrencia de estudiantes, personal administrativo y visitantes, los métodos tradicionales presentan limitaciones significativas en la verificación de identidad y la supervisión centralizada.

Diversos estudios han demostrado que el uso de códigos QR y mecanismos biométricos puede mejorar la eficiencia del ingreso y la confiabilidad del proceso de autenticación; sin embargo, muchas soluciones existentes carecen de una especificación formal de requisitos que garantice coherencia, trazabilidad y alineación con los objetivos institucionales [1], [2]. En este contexto, la Ingeniería de Requisitos resulta clave para reducir ambigüedades y riesgos en sistemas de seguridad.

El presente trabajo se centra exclusivamente en el análisis y especificación de requisitos del sistema, sin abordar su implementación técnica.

1.1. Stakeholders

Los principales stakeholders del sistema de control de acceso universitario se clasifican en tres grupos según su rol y nivel de interacción con el sistema:

- **Administrador de TIC**: responsable de la configuración y administración del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, roles y permisos, la supervisión de los registros de acceso y la generación de reportes.
- **Personal de seguridad**: encargado de supervisar el proceso de ingreso en los puntos de acceso, consultar la información básica de los usuarios durante la autenticación y atender alertas generadas por el sistema.
- **Estudiantes y personas externas**: usuarios finales del sistema que solicitan acceso a las instalaciones universitarias. En el caso de los estudiantes, el sistema utiliza información institucional previamente registrada para la generación y uso de credenciales basadas en códigos QR. Para las personas externas, el sistema contempla un proceso de registro previo que permite capturar la información necesaria para habilitar el acceso y generar credenciales temporales.

2. Descripción del Problema

En las instituciones universitarias persisten deficiencias en el control de acceso físico relacionadas con la verificación confiable de la identidad de los usuarios y la gestión centralizada de permisos. Los mecanismos tradicionales y algunos sistemas digitales existentes no permiten validar en tiempo real el estado del usuario ni facilitan auditorías efectivas [1].

Las soluciones basadas únicamente en códigos QR mejoran la rapidez del ingreso, pero presentan riesgos de suplantación de identidad [2]. Por otro lado, los sistemas biométricos incrementan la precisión de la autenticación, aunque muchas implementaciones carecen de una gestión integral de usuarios y eventos [3].

Los sistemas híbridos reportados muestran mejoras operativas, pero no abordan de manera completa la trazabilidad ni el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales [4]. Esto evidencia la necesidad de una especificación rigurosa de requisitos conforme a estándares internacionales.

3. Revisión del Estado del Arte

En los últimos años se han desarrollado diversos sistemas digitales orientados al control de acceso y la gestión de asistencia en entornos educativos, motivados por la necesidad de mejorar la seguridad, reducir tiempos de ingreso y automatizar los registros. Estas soluciones se apoyan principalmente en tecnologías como códigos QR, reconocimiento facial, biometría fisiológica y aplicaciones web centralizadas.

Diversos trabajos presentan sistemas que combinan códigos QR y reconocimiento facial para la gestión de asistencia en instituciones educativas, logrando mejoras significativas en la rapidez del proceso de ingreso y en la automatización del registro de usuarios. No obstante, estas soluciones presentan limitaciones relacionadas con la gestión detallada de permisos y roles, así como dificultades para escalar a entornos con múltiples puntos de acceso y grandes volúmenes de usuarios [1].

Otros estudios desarrollan sistemas híbridos basados en visión por computadora y técnicas de aprendizaje profundo, con el objetivo de maximizar la precisión del proceso de autenticación biométrica. Estos sistemas alcanzan altos niveles de exactitud incluso en condiciones variables de iluminación; sin embargo, el uso de modelos complejos incrementa la carga computacional y puede afectar los tiempos de respuesta, limitando su implementación en infraestructuras con recursos restringidos [2].

Asimismo, se han analizado sistemas de autenticación biométrica orientados a entornos de Internet de las Cosas, destacando el uso de inteligencia artificial para el reconocimiento de características fisiológicas como mecanismo para fortalecer la seguridad frente a intentos de suplantación de identidad. A pesar de estas ventajas, se identifican riesgos asociados al almacenamiento y tratamiento de datos biométricos sensibles, así como limitaciones en la gestión integral de accesos y eventos en sistemas distribuidos [3].

En conjunto, estos trabajos evidencian que las tecnologías de códigos QR y biometría permiten mejorar la eficiencia y seguridad del control de acceso. Sin embargo, la mayoría de las soluciones se centran en la implementación técnica del sistema, dejando aspectos como la definición clara de funcionalidades, la gestión estructurada de accesos y la trazabilidad de eventos sujetos a decisiones específicas de cada implementación.

3.1. Discusión Comparativa

Al comparar los sistemas analizados, se observa que las soluciones basadas en códigos QR priorizan la rapidez del ingreso y la facilidad de uso, aunque presentan riesgos de suplantación de identidad cuando no se complementan con mecanismos adicionales de verificación. Por otro lado, los sistemas que incorporan autenticación biométrica y técnicas de inteligencia

artificial logran mayores niveles de precisión y seguridad, a costa de un incremento en la complejidad computacional, los requerimientos de infraestructura y los riesgos asociados al tratamiento de datos biométricos sensibles. Asimismo, las propuestas orientadas a entornos IoT presentan limitaciones para su adopción directa en contextos universitarios, debido a la falta de una gestión integrada de accesos y eventos.

A diferencia de los sistemas revisados, que abordan el control de acceso desde perspectivas parciales centradas en mecanismos específicos como códigos QR o biometría, el presente trabajo aborda el control de acceso universitario desde la integración de mecanismos de autenticación basados en códigos QR y biometría, considerando de manera conjunta la identificación de usuarios, la asignación de permisos y el registro de eventos de ingreso asociados a dichos mecanismos. Este enfoque permite analizar de forma coherente las funcionalidades y restricciones propias de sistemas que combinan códigos QR y biometría, superando las limitaciones observadas en los trabajos previos, donde estas tecnologías suelen ser utilizadas de forma independiente o con un alcance operativo parcial en el contexto universitario.

4. Marco de Trabajo de Ingeniería de Requisitos

Para el desarrollo del presente trabajo se adoptó el marco de trabajo Orientada a Objetivos (GORE), el cual permite derivar requisitos a partir de metas estratégicas y operativas de los stakeholders [5].

El marco de trabajo de IR aplicado comprende las siguientes actividades principales:

- **Elicitación de requisitos**: identificación de metas, necesidades y restricciones del sistema a partir del análisis del contexto universitario y de los actores involucrados.
- **Análisis y negociación**: estructuración de metas mediante GORE, identificación de conflictos potenciales y priorización de requisitos.
- **Especificación de requisitos**: definición formal de requisitos funcionales y no funcionales, redactados conforme a ISO/IEC/IEEE 29148, utilizando lenguaje claro, verificable y no ambiguo [6].
- **Validación y verificación**: evaluación de los requisitos mediante inspecciones, walkthroughs y revisiones cruzadas para asegurar su calidad y alineación con las metas definidas.
- **Gestión de requisitos**: establecimiento de trazabilidad y mecanismos de control de cambios durante el ciclo de vida del sistema.

Este flujo permite retroalimentación continua entre las actividades de elicitación, análisis, especificación y validación, fortaleciendo la calidad de los requisitos definidos [7], [8].

5. Metas y Enfoque GORE

5.1. Objetivo General

Definir de manera formal y trazable los requisitos de un sistema de control de acceso universitario que garantice autenticación segura, trazabilidad de accesos y cumplimiento normativo mediante el uso de códigos QR y biometría.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el proceso actual de control de ingreso universitario.
- Definir roles y niveles de acceso de los usuarios.
- Establecer mecanismos de autenticación seguros.
- Garantizar el registro y consulta de accesos.
- Proteger la información personal gestionada por el sistema.

5.3. Árbol de Objetivos

Con base en el enfoque GORE, se construyó un árbol jerárquico de objetivos que permite descomponer el objetivo general en subobjetivos estratégicos y operativos, fortaleciendo la trazabilidad entre metas y requisitos [5].

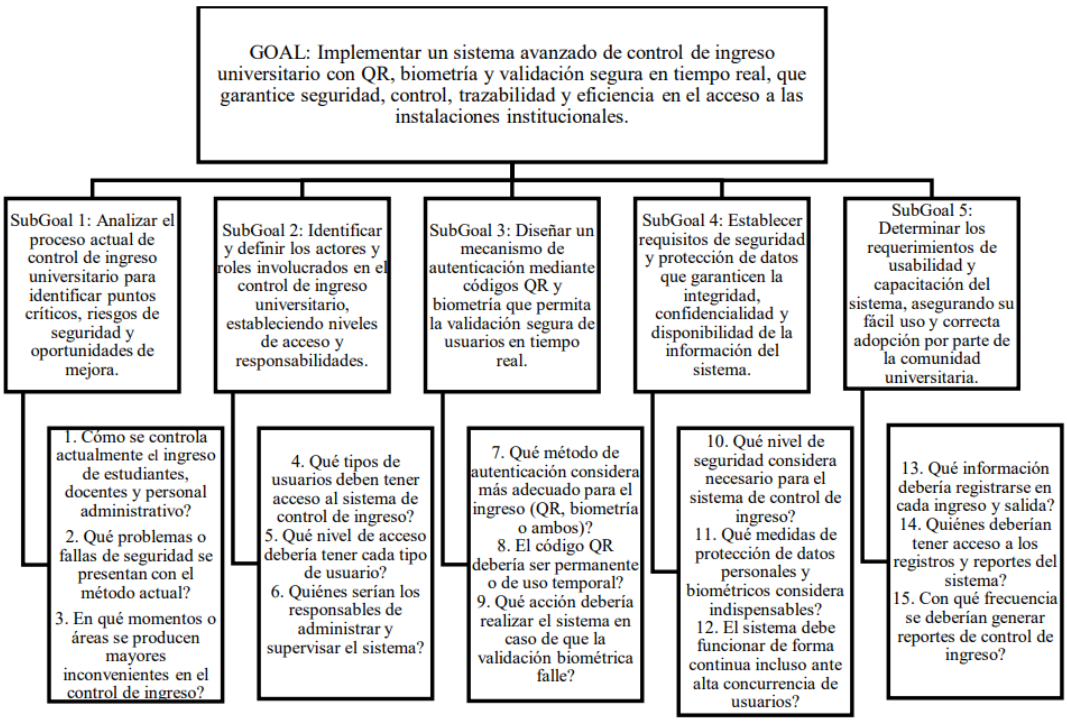

Figura 1: Árbol de objetivos del sistema basado en el enfoque GORE

El árbol de objetivos permite establecer una trazabilidad directa entre el objetivo general, los objetivos específicos y los requisitos del sistema. De acuerdo con el enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos, cada objetivo operativo identificado en el árbol constituye una fuente directa para la derivación de requisitos funcionales y no funcionales, asegurando la alineación entre las metas institucionales y las funcionalidades del sistema [5], [7].

5.4. Criterios de Éxito

El sistema se considerará exitoso si permite autenticar usuarios autorizados mediante códigos QR y biometría, registrar la totalidad de los eventos de acceso y denegación, y garantizar la trazabilidad de dichos eventos conforme a los requisitos funcionales y no funcionales definidos.

6. Escenarios

6.1. Escenario 1: Acceso autorizado

Actor principal: Estudiante o persona autorizada
Precondiciones:

- El usuario se encuentra registrado en el sistema.
- El usuario posee permisos de acceso activos.
- El sistema y los dispositivos de autenticación se encuentran operativos.

Flujo principal:

1. El usuario solicita acceso a las instalaciones universitarias.
2. El sistema ofrece un mecanismo de autenticación disponible.
3. El usuario se autentica utilizando un código QR o un mecanismo biométrico.
4. El sistema valida la autenticación realizada.
5. El sistema autoriza el ingreso.
6. El sistema registra el evento de acceso con fecha, hora y resultado.

Flujos alternativos:

- **FA1: Autenticación mediante código QR** El sistema valida la autenticidad y vigencia del código QR presentado por el usuario.
- **FA2: Autenticación mediante biometría** El sistema valida la coincidencia de los datos biométricos con la información registrada.

Postcondiciones:

- El acceso es concedido al usuario.
- El evento de ingreso queda almacenado en el registro de accesos.

Criterio de aceptación: El sistema deberá autorizar el acceso cuando la autenticación realizada mediante código QR o biometría sea válida y el usuario posea permisos activos.

6.2. Escenario 2: Acceso denegado

Actor principal: Estudiante o persona no autorizada
Precondiciones:

- El usuario intenta ingresar a las instalaciones universitarias.
- El sistema se encuentra operativo.

Flujo principal:

1. El usuario presenta su código QR o intenta la autenticación biométrica.
2. El sistema detecta que el código QR es inválido, expirado o que la verificación biométrica no coincide.
3. El sistema deniega el acceso.
4. El sistema genera una alerta o simbolo de denegado para el personal de seguridad.
5. El sistema registra el intento fallido de acceso.

Postcondiciones:

- El acceso no es concedido.
- El intento fallido queda registrado en el sistema.

Criterio de aceptación: El sistema deberá denegar el acceso y registrar el evento cuando la autenticación no sea válida o los permisos del usuario no estén activos.

6.3. Escenario 3: Consulta de registros

Actor principal: Administrador de TICS
Precondiciones:

- El usuario se encuentra autenticado en el sistema.
- El usuario posee permisos para consultar registros de acceso.

Flujo principal:

1. El usuario solicita la consulta de registros de acceso.
2. El sistema recupera los registros solicitados.

3. El sistema muestra la información sin permitir su modificación.

Postcondiciones:

- Los registros de acceso son visualizados por el usuario autorizado.

Criterio de aceptación: El sistema deberá permitir la consulta de registros de acceso únicamente a usuarios autorizados, garantizando la integridad de la información almacenada.

7. Requisitos orientados a soluciones

7.1. Requisitos Funcionales

Cada requisito funcional se encuentra explícitamente relacionado con uno o más escenarios de uso, garantizando la trazabilidad entre comportamiento esperado y funcionalidades del sistema.

- RF1: El sistema deberá permitir al Administrador de TICS registrar usuarios, asignándoles un rol definido (estudiante, personal de seguridad o administrador), antes de habilitar cualquier intento de acceso.
- RF2: El sistema deberá generar un código QR único y no reutilizable para cada usuario registrado, asociado a su identidad y con un período de vigencia definido.
- RF3: El sistema deberá autenticar usuarios mediante mecanismos biométricos, comparando los datos capturados en el punto de acceso con los datos biométricos previamente registrados en el sistema.
- RF4: El sistema deberá registrar automáticamente cada intento de acceso, autorizado o denegado, almacenando el identificador del usuario, fecha, hora, método de autenticación y resultado del intento.
- RF5: El sistema deberá permitir al Administrador de TICS generar reportes de acceso filtrados por fecha, usuario y resultado del intento, sin permitir la modificación de los registros originales.

7.2. Requisitos No Funcionales

- RNF1 (Seguridad): El sistema deberá restringir el acceso a los datos personales mediante control de acceso basado en roles, permitiendo únicamente a usuarios autorizados visualizar información sensible.

- RNF2 (Rendimiento): El sistema deberá procesar las solicitudes de autenticación en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.
- RNF3 (Legal y Trazabilidad): El sistema deberá almacenar los registros de acceso y denegación de ingreso de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos personales, garantizando integridad y no alteración de la información.

7.3. Glosario

- **Código QR**: Representación gráfica bidimensional que almacena información utilizada para la identificación rápida de usuarios.
- **Biometría**: Método de autenticación basado en características físicas o conductuales únicas de una persona.
- **Autenticación**: Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario.
- **Trazabilidad**: Capacidad de relacionar requisitos con metas, escenarios, modelos y elementos del sistema.
- **Stakeholder**: Persona o entidad interesada en el sistema o afectada por su funcionamiento.

8. Modelado Conceptual

8.1. Diccionario de Datos

El diccionario de datos define los principales elementos de información gestionados por el sistema, estableciendo su significado y propósito dentro del dominio del control de acceso universitario.

- **Usuario**: Entidad que representa a una persona autorizada para ingresar a las instalaciones universitarias.
- **Rol**: Clasificación asignada a un usuario que determina sus permisos de acceso.
- **Código QR**: Identificador único generado por el sistema y asociado a un usuario.
- **Dato Biométrico**: Información biométrica utilizada para autenticar al usuario.

- **Registro de Acceso**: Evento que almacena la fecha, hora y resultado de cada intento de ingreso.

Este diccionario establece la base semántica para los diagramas UML, asegurando coherencia entre los conceptos del dominio, los requisitos funcionales y los modelos del sistema. [7].

8.2. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso fue elaborado a partir de los escenarios definidos y de los requisitos funcionales del sistema. Cada caso de uso representa una funcionalidad verificable del sistema y se encuentra asociado a uno o más requisitos funcionales.

Se comprobó que todos los actores identificados participan en al menos un caso de uso y que no existen funcionalidades sin correspondencia con los objetivos definidos, garantizando la cobertura funcional del sistema.

Figura 2: Diagrama de casos de uso del sistema

8.3. Diagrama de Clases

El diagrama de clases fue analizado y verificado en relación con los requisitos funcionales y los casos de uso definidos. Cada clase representa una entidad relevante del dominio del sistema, derivada directamente de los requisitos funcionales especificados.

Los atributos y operaciones de las clases mantienen correspondencia directa con las funcionalidades descritas en los escenarios de uso, garantizando coherencia semántica. Asimismo, las asociaciones, agregaciones y dependencias modeladas reflejan adecuadamente las interacciones necesarias entre las entidades para soportar el proceso de control de acceso.

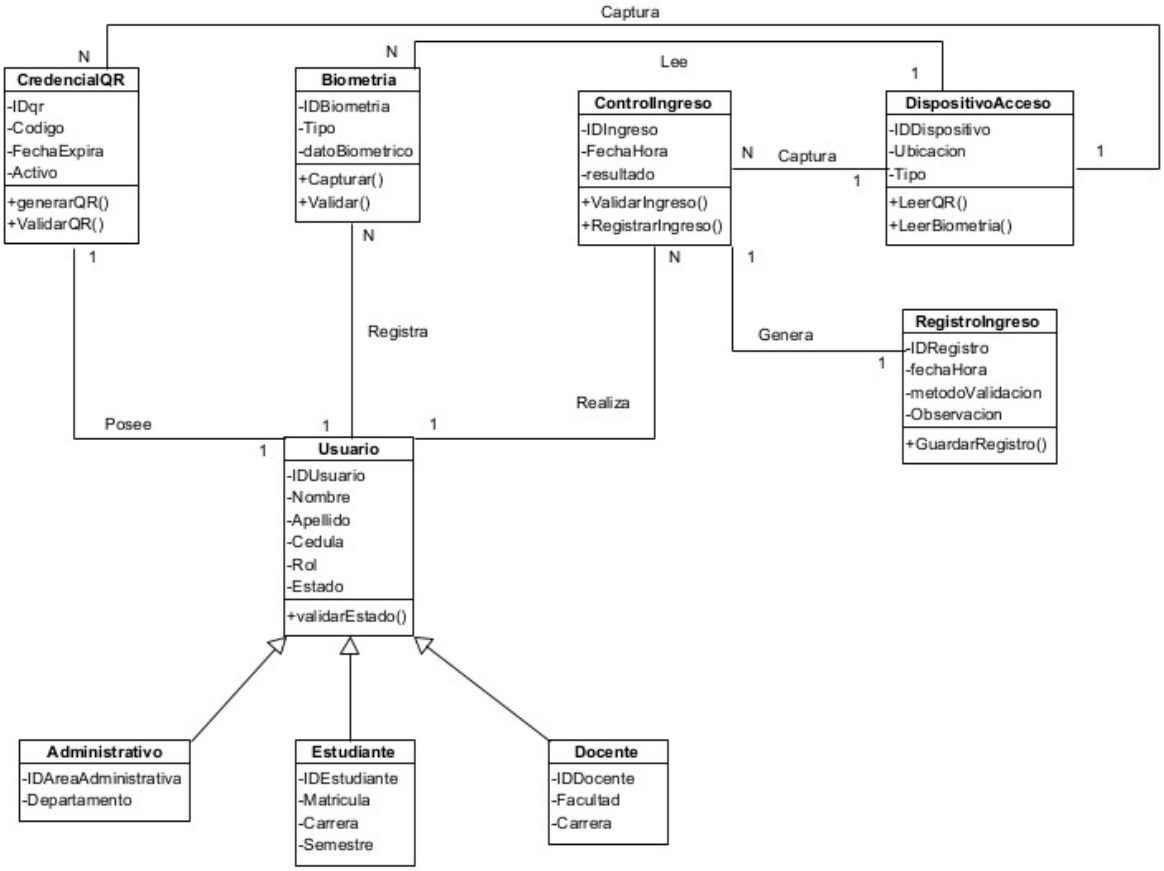

Figura 3: Diagrama de clases del sistema

8.3.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

El diagrama de Dependencia Estratégica modela las relaciones de dependencia entre los principales actores del sistema, tales como estudiantes, personal de seguridad y administradores del sistema. Cada dependencia representa una meta, tarea o recurso que un actor necesita de otro para cumplir sus objetivos dentro del proceso de control de acceso.

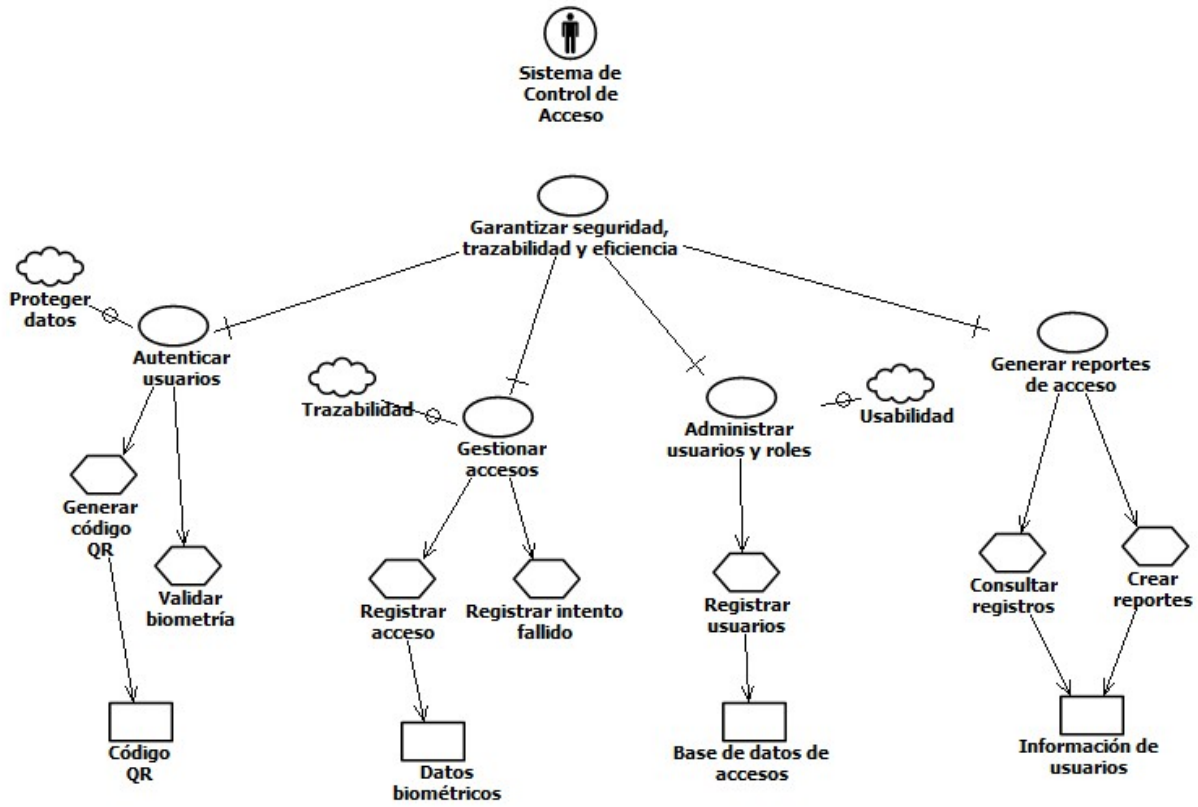

Figura 4: Strategic Dependency Diagram (SD)

8.3.2. Diagrama de Racional Estratégico (RD)

El diagrama de Racional Estratégico detalla la descomposición interna de metas y tareas de cada actor, mostrando cómo se alcanzan los objetivos definidos mediante la ejecución de actividades específicas y el uso de recursos. Este diagrama permite analizar alternativas, decisiones y posibles conflictos en el logro de las metas relacionadas con el control de acceso.

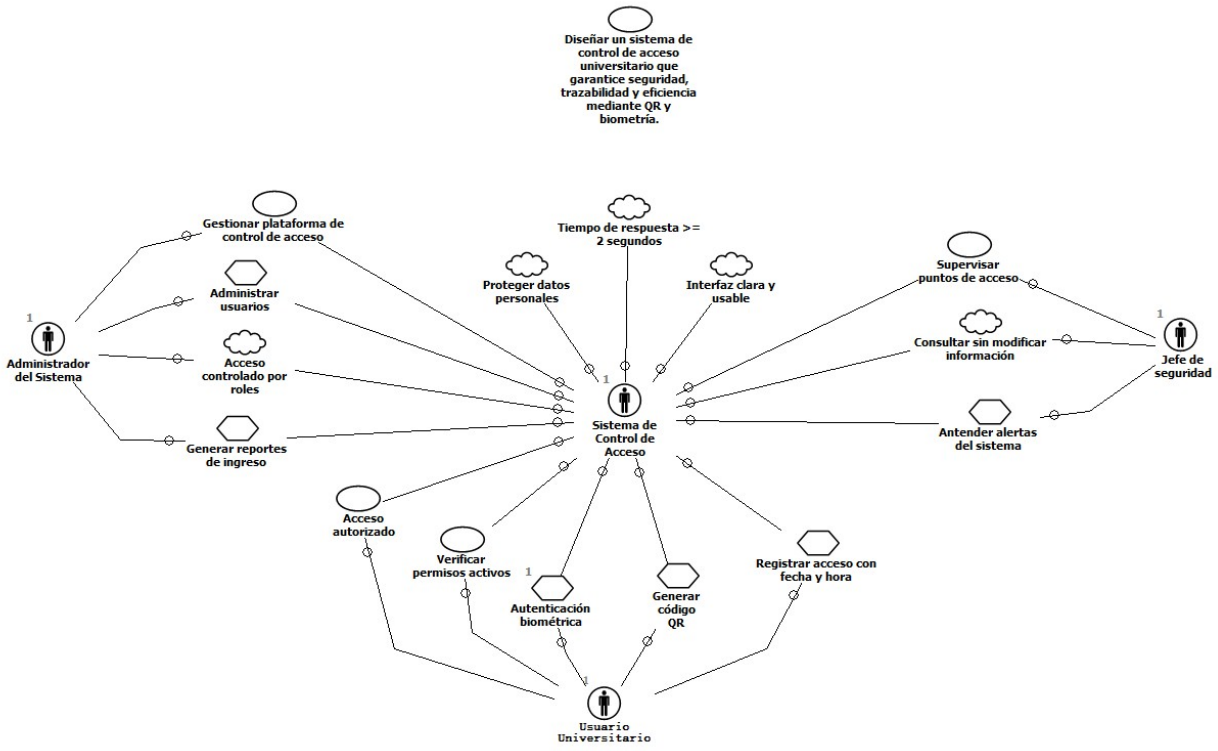

Figura 5: Strategic Rationale Diagram (RD)

9. Validación y Verificación

La validación y verificación de los requisitos se realizó conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [7], utilizando técnicas de inspección, walkthroughs y revisiones cruzadas, ampliamente recomendadas en la Ingeniería de Requisitos [8].

Estas actividades permitieron identificar y corregir ambigüedades en los requisitos, mejorando su claridad, verificabilidad y consistencia, y asegurando su alineación con las metas y escenarios definidos [9].

9.1. Hallazgos Identificados

Durante las actividades de validación se identificaron los siguientes hallazgos:

- Requisitos formulados inicialmente de manera general, sin criterios de medición explícitos.
- Escenarios de uso que no especificaban claramente los criterios de aceptación.

- Necesidad de reforzar la correspondencia explícita entre objetivos operativos y requisitos funcionales.

9.2. Correcciones Aplicadas

A partir de los hallazgos detectados, se realizaron las siguientes correcciones:

- Reformulación de los requisitos no funcionales incorporando métricas verificables.
- Inclusión de criterios de aceptación explícitos en todos los escenarios definidos.
- Ajustes en la redacción de requisitos para asegurar claridad, atomicidad y verificabilidad.

10. Trazabilidad y Gestión del Cambio

10.1. Matriz de Trazabilidad

Se definió una matriz de trazabilidad que relaciona los objetivos definidos mediante GORE, los requisitos funcionales y no funcionales, los escenarios de uso y los modelos UML [10].

Esta matriz permite verificar la cobertura de los objetivos y asegurar que cada requisito se encuentre justificado y correctamente representado en los modelos del sistema.

La matriz de trazabilidad se incluye en los anexos.

10.2. Priorización de Requisitos

La priorización de los requisitos se realizó considerando criterios de impacto en la seguridad institucional, criticidad operativa y dependencia funcional, permitiendo enfocar el análisis y diseño en los requisitos de mayor valor para el sistema.

10.3. Gestión del Cambio y Control de Versiones

Se estableció un mecanismo de gestión del cambio a nivel documental que contempla el registro de modificaciones en los requisitos, indicando el identificador del requisito afectado, la descripción del cambio y su impacto sobre otros requisitos y modelos del sistema [11].

11. Resultados y Discusión

Los resultados evidencian una cobertura completa de las metas definidas y una reducción de conflictos entre seguridad y eficiencia mediante autenticación híbrida [1], [2].

11.1. Cobertura de Requisitos

Los resultados evidencian una cobertura completa de las metas estratégicas y operativas definidas mediante el enfoque GORE. Cada objetivo identificado en el árbol de objetivos se encuentra respaldado por uno o más requisitos funcionales y no funcionales, derivados de manera sistemática a partir de los escenarios de uso.

Asimismo, la correspondencia entre metas, requisitos y modelos UML permite verificar que no existen funcionalidades sin justificación ni requisitos sin una meta asociada, fortaleciendo la consistencia y completitud de la especificación.

11.2. Conflictos Identificados y Resueltos

Durante el análisis de requisitos se identificó un conflicto relacionado con la necesidad de ofrecer un acceso ágil a la comunidad estudiantil, manteniendo al mismo tiempo un nivel adecuado de control e identificación para personas externas a la institución universitaria.

Este conflicto fue resuelto mediante la definición de políticas de autenticación diferenciadas según el tipo de usuario. Para los estudiantes, se estableció el uso de códigos QR como mecanismo principal de acceso, apoyado en la información institucional preexistente, incluyendo datos personales y fotografía registrada. De esta forma, el control de identidad puede realizarse de manera visual por parte del personal de seguridad, sin requerir biometría activa en cada ingreso. Adicionalmente, se contempla la biometría como mecanismo alternativo en situaciones excepcionales, como la ausencia del código QR.

En el caso de personas externas, al no existir información previa en el sistema, se definió un proceso de registro obligatorio que permite capturar datos personales y elementos biométricos, los cuales sirven como base para la autenticación. A partir de este registro, el sistema puede habilitar el acceso mediante biometría y, de manera opcional, generar credenciales temporales como códigos QR asociados a la identidad registrada.

Esta diferenciación permite equilibrar rapidez, control y seguridad, garantizando que los mecanismos de acceso respondan adecuadamente a las características y riesgos asociados a cada tipo de usuario, sin comprometer la coherencia del conjunto de requisitos definidos.

11.3. Riesgos Remanentes

A pesar de la calidad y coherencia de la especificación de requisitos, persisten algunos riesgos que no pueden ser completamente mitigados en la fase de Ingeniería de Requisitos. Entre ellos se encuentran los riesgos asociados al almacenamiento y tratamiento de datos personales y biométricos, los cuales requieren controles técnicos y organizativos que deberán definirse en etapas posteriores del desarrollo.

Asimismo, la correcta identificación visual de los usuarios mediante fotografía depende de la capacitación y criterios del personal de seguridad, lo cual introduce un factor humano que debe ser considerado en el diseño operativo del sistema. Estos riesgos deberán ser abordados mediante políticas institucionales, mecanismos de seguridad adicionales y validaciones técnicas durante la implementación.

12. Conclusiones y Recomendaciones

12.1. Conclusiones

El presente trabajo permitió desarrollar una especificación de requisitos completa, coherente y trazable para un sistema de control de acceso universitario, aplicando los principios de la Ingeniería de Requisitos conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 y el enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE).

La identificación y estructuración sistemática de metas, escenarios, requisitos funcionales y no funcionales, junto con los mecanismos de validación y trazabilidad definidos, permiten que el documento sirva como una base técnica sólida para el diseño y posterior implementación del sistema, reduciendo ambigüedades, facilitando la toma de decisiones de diseño y disminuyendo riesgos en las etapas posteriores del ciclo de vida del software.

12.2. Recomendaciones

Se recomienda que, en fases posteriores del desarrollo, el sistema sea implementado y evaluado en un entorno universitario simulado, utilizando una base de datos de prueba que represente de manera controlada a estudiantes, personal interno y usuarios externos, con el fin de verificar que la implementación cumple los requisitos funcionales y no funcionales definidos, particularmente aquellos relacionados con autenticación, trazabilidad de accesos y tiempos de respuesta.

Asimismo, se sugiere que, durante el diseño y construcción del sistema, se preste especial atención a la correcta implementación de los mecanismos de protección de datos personales

y biométricos, así como a la definición de políticas operativas para el uso del sistema por parte del personal de seguridad, con el objetivo de asegurar la coherencia con los requisitos establecidos y la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

13. Anexos

13.1. Derivación de Requisitos a partir de la Entrevista

A partir de la entrevista realizada al personal de seguridad, se identificaron necesidades operativas, restricciones y riesgos asociados al proceso de control de acceso universitario. Estas observaciones fueron analizadas y transformadas en requisitos funcionales y no funcionales conforme a los principios de la Ingeniería de Requisitos establecidos en la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [7].

13.1.1. Identificación de Requisitos Funcionales

Del análisis de las respuestas del guardia de seguridad se derivan los siguientes requisitos funcionales:

- **RF derivado de P3, P6 y P12**: El sistema deberá mostrar al personal de seguridad información básica del usuario autenticado, incluyendo nombre, fotografía, carrera o motivo de visita y estado de autorización, al momento de realizar el control de acceso.
- **RF derivado de P5**: El sistema deberá registrar la información de visitantes y proveedores, incluyendo identificación personal y evidencia de ingreso y salida, asociando dichos registros a un evento de acceso.
- **RF derivado de P4 y P11**: El sistema deberá denegar el acceso y registrar el evento cuando un usuario no cuente con autorización válida o no pueda ser identificado de manera confiable.

13.1.2. Identificación de Requisitos No Funcionales

Asimismo, de la entrevista se identificaron restricciones y criterios de calidad que dieron origen a los siguientes requisitos no funcionales:

- **RNF derivado de P4**: El sistema deberá garantizar la trazabilidad de todos los intentos de acceso, con el fin de reducir riesgos operativos y responsabilidades del personal de seguridad.

- **RNF derivado de P7 y P9**: El sistema deberá responder a las solicitudes de autenticación en tiempos acotados, evitando la generación de filas excesivas en horas de alta concurrencia.
- **RNF derivado de P13**: El sistema deberá presentar una interfaz sencilla y clara para el personal de seguridad, minimizando la carga cognitiva durante el proceso de control de acceso.

13.1.3. Conclusión de la Elicitación

La entrevista al guardia de seguridad permitió evidenciar problemas reales asociados a la identificación de personas, la verificación de autorizaciones y los riesgos operativos derivados del ingreso no controlado. La información recopilada fue fundamental para definir requisitos funcionales relacionados con la autenticación, el registro de accesos y la visualización de información, así como requisitos no funcionales vinculados a rendimiento, usabilidad y trazabilidad.

De esta manera, se demuestra la relación directa entre las técnicas de elicitación aplicadas, los datos recopilados y los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el documento principal.

13.2. Cuestionario para Entrevista al Guardia de Seguridad

1. ¿Cómo es su trabajo actualmente al controlar la entrada de personas a la universidad?
2. ¿En qué casos se le hace difícil saber si alguien puede entrar o no?
3. ¿Qué información necesita ver para decidir si una persona puede ingresar?
4. ¿Qué problemas ocurren cuando llegan personas que no son estudiantes ni cuentan con autorización?
5. ¿Cómo registran actualmente a los visitantes o proveedores?
6. ¿Qué datos le gustaría tener sobre un visitante al momento de permitirle la entrada?
7. Cuando hay mucha gente entrando al mismo tiempo, ¿qué es lo más difícil en su trabajo?
8. ¿De qué manera cree que un sistema podría ayudarle a realizar su trabajo más rápido o fácil?

9. ¿Qué opina sobre implementar un sistema biométrico o códigos QR para identificar a los estudiantes?

10. Si la universidad implementa este sistema, ¿qué dispositivo sería más cómodo para usted: lector fijo, tableta o celular?

11. ¿Qué problemas ocurren cuando una persona no presenta cédula ni documentos?

12. Al escanear un código QR o usar reconocimiento facial, ¿qué información le gustaría ver en la pantalla?

13. ¿Qué recomendaciones daría para que este sistema sea fácil y práctico de usar?

13.3. Entrevista al Guardia de Seguridad

https://drive.google.com/file/d/1hcyloAfxKS8JVtkSphGnEMYxZ70nJXc8/view

13.4. Técnicas de Elicitación Aplicadas

En el desarrollo del proyecto se aplicaron técnicas de elicitación de requisitos con el objetivo de comprender el proceso real de control de acceso universitario y derivar requisitos funcionales y no funcionales. Las técnicas seleccionadas fueron entrevistas y observación directa, por su adecuación al contexto y a los stakeholders involucrados.

13.5. Técnica de Entrevista

La técnica de entrevistas se aplicó al personal de seguridad, considerado un stakeholder clave del sistema. A continuación, se presentan tres ítems representativos utilizados durante la entrevista:

- Identificación de los criterios utilizados por el guardia para permitir o negar el ingreso de una persona.
- Información requerida por el personal de seguridad para validar la identidad de estudiantes y visitantes.
- Problemas y riesgos asociados al ingreso de personas no autorizadas.

13.6. Técnica de Observación Directa

La observación directa permitió analizar el comportamiento real del proceso de control de ingreso en distintos contextos de afluencia de personas. Se identificaron los siguientes ítems clave:

- Evaluación visual de vestimenta y apariencia como criterio inicial de acceso.
- Reducción del nivel de control en horas de alta concurrencia.
- Imposibilidad de verificar con certeza la condición de estudiante o visitante en ausencia de credenciales.

Referencias

[1] E. S. K. Siew, Z. Y. Chong, S. N. Sze y R. Hardi, "Streamlining Attendance Management in Education: A Web-Based System Combining Facial Recognition and QR Code Technology," *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, vol. 33, n.º 2, págs. 198-208, 2024. 10.37934/araset.33.2.198208.

[2] S. Noekhah, M. H. Mahmood, B. H. Mohammed y M. R. Bahrami, "Hybrid Attendance Management System: Utilizing Computer Vision and Deep Learning," *Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol. 406, págs. 303-317, 2025. 10.1007/978-981-97-6469-3_26.

[3] Z. Zhang, H. Ning, F. Farha, J. Ding y K.-K. R. Choo, "Artificial intelligence in physiological characteristics recognition for internet of things authentication," *Digital Communications and Networks*, vol. 10, n.º 3, págs. 740-755, 2024. 10.1016/j.dcan.2022.10.006.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Repositorio Digital del Consejo de Comunicación, 2021. dirección: `https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/246`.

[5] J. B. Nyansiro, J. S. Mtebe y M. M. Kissaka, "A Goal-Oriented Requirements Engineering Framework for E-government Information Systems," *East African Journal of Science, Technology and Innovation*, vol. 2, n.º 4, págs. 1-26, 2021. 10.37425/eajsti.v2i4.283.

[6] R. Jabbari et al., "Requirements engineering best practices in software projects," *Journal of Systems and Software*, 2021. 10.1016/j.jss.2021.111080.

[7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E) Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE / IEEE Computer Society, 2018. 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[8] K. Pohl y C. Rupp, "Requirements Engineering Fundamentals: A Study on Quality, Validation, and Verification," *IEEE Software*, vol. 38, n.º 6, págs. 24-31, 2021. 10.1109/MS.2021.3094304.

[9] A. Ferrari y S. Gnesi, "Evaluating Requirements Engineering Artifacts: Quality, Coverage, and Risk," *Information and Software Technology*, vol. 136, pág. 106 589, 2021. 10.1016/j.infsof.2021.106589.

[10] O. Gotel, J. Cleland-Huang y J. H. Hayes, "Requirements Traceability: Fundamentals, Techniques, and Tools," *IEEE Software*, vol. 39, n.º 3, págs. 30-37, 2022. 10.1109/MS.2022.3147821.

[11] A. Ahmad y J.-M. Bruel, "Managing Requirements Change in Complex Software Systems," *Journal of Systems and Software*, vol. 197, pág. 111 296, 2023. 10.1016/j.jss.2022.111296.